Examen de fin de module

Module : Architecture J2EE et Composants web J2EE (JSP, Servlets)

Filière : Concepteur Réalisateur JAVA/JEE

Niveau : Formation Qualifiante (FQ)

Durée : 3 H

Partie I : Théorique (4 points)

1. A quoi sert le fichier web.xml ? quelles informations y trouve-t-on ? (1 pt)
2. Donner le nom du fichier de configuration d'Hibernate ? quelles informations y trouve-t-on ? (1 pt)
3. Quelle est la différence entre MVC 1 et MVC 2 ? (1 pt)
4. Comment on peut récupérer une session d'un utilisateur depuis une servlet, à partir d'une page JSP ? (1 pt)

Partie II : Pratique (16 points)

Soit le diagramme de classe suivant :

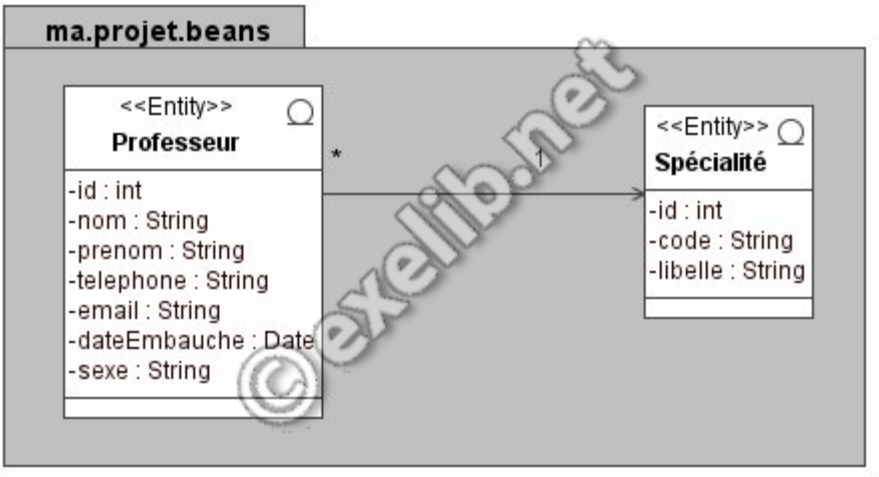


Diagramme de classe : Couche métier

Couche persistance (3,25 pts)

1. Développer les classes **Professeur** et **Spécialité**. (1 pt)
2. Créer les fichiers de mapping **hbm.xml** et **Spécialite.hbm.xml**. (1 pt)
3. Créer le fichier de configuration **cgf.xml** dans le package **ma.projet.config**. (1pt)
4. Créer la classe **HibernateUtil** dans le package **projet.util**. (0,25pt)

Couche service (7,25 pts)

Soit le diagramme de classe suivant :

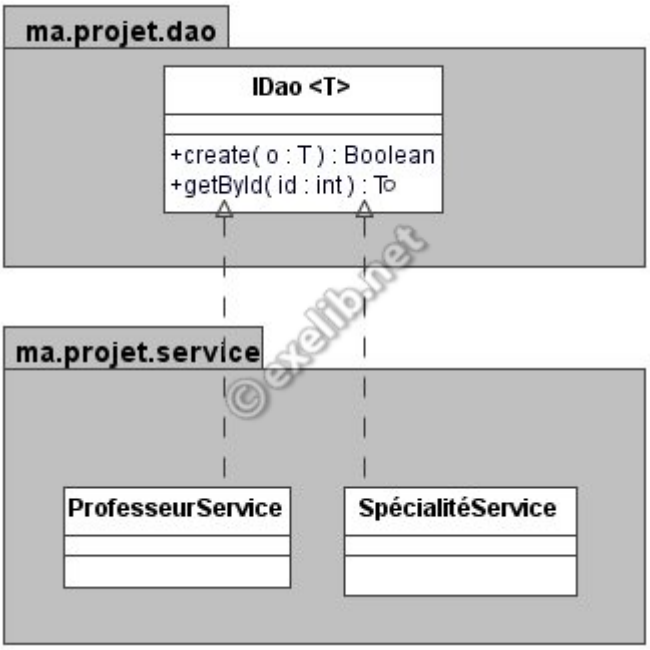


Diagramme de classe : Couche service

1. Créer l'interface générique **IDao**. (0,25 pt)
2. Créer les classes **PrefesseurService** et **SpécialitéService**. (2 pts)
3. Développer une classe de test dans le package « **projet.test**». (2 pts)

Dans la classe de test créer :

- **5 Spécialités:**

  - JAVA/JEE ;
  - .net ;
  - Gestion de projet ;
  - CISCO ;

- **4 Professeurs :** Les deux premiers enseignent PHP les deux autres enseignent CISCO.

4. Dans les classes DAO que vous aviez réalisé, rajoutez des méthodes permettant de :

- Trouver les professeurs qui enseignent une spécialité donnée; (1 pt)
- Trouver les noms des professeurs triés dans un ordre descendent ; (1pt)
- Trouver les professeurs recrutés entre deux dates; (1pt)

Couche présentation (5,5 pts)

1. Créer une page web permettant d'ajouter un nouveau professeur dans la base de données. (2 pts)
   - Les champs **Nom**, **Date de recrutement** et **Sexe** doivent obligatoirement être renseignés ;
   - Le champ **Nom** doit contenir un texte de longueur comprise entre 5 et 50 caractères.
   - Le champ **Date de recrutement** doit obligatoirement être au format JJ/MM/AAAA. Par exemple, 22/04/2012.

   En cas de non-respect des contraintes, des messages d'erreurs explicites devront être présentés à l'internaute, en regard des champs de saisie concernés, dès la validation du formulaire.

2. Créer une page web permettant d'afficher les professeurs par spécialité. (1,75 pts)
3. Créer une page web permettant d'afficher les professeurs recrutés entre deux dates. (1,75 pts)